Основные понятия

Комплексным числом z называется упорядоченная пара действительных чисел (x, y), первое из которых x называется его ***действительной частью*** и обозначается $Re\ z$, а число y называется ***мнимой частью*** и обозначается $Im\ z$. Символ i называется ***мнимой единицей***.

Если $x = 0$, то число $0 + iy = iy$ называется ***чисто мнимым***, если $y = 0$, то число $x + i \cdot 0 = x$ ***отождествляется с действительным числом*** x, а это означает, что множество R действительных чисел является подмножеством множества C всех комплексных чисел, т.е. $R \in C$.

Два комплексных числа $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ называются ***равными*** тогда и только тогда, когда равны их действительные части и равны их мнимые части, т.е. $z_1 = z_2 \leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2 \end{cases}$.

Два комплексных числа $z = x + iy$ и $\bar{z} = x - iy$, отличающиеся только знаком мнимой части называются ***сопряженными***.

Комплексное число $z = x + iy$ можно изобразить точкой $M(x, y)$ плоскости Oxy такой, что $x = Rez, y = Imz$. И наоборот.

Плоскость, на которой изображаются комплексные числа называется ***комплексной плоскостью*** (ее также обозначают C). Ось абсцисс называется ***действительной осью***, а ось ординат – ***мнимой***.

Комплексное число $z = x + iy$ можно изобразить с помощью радиус-вектора точки $M(x, y)$ $\bar{r} = \overline{OM} = (x, y)$ (рис. 1).

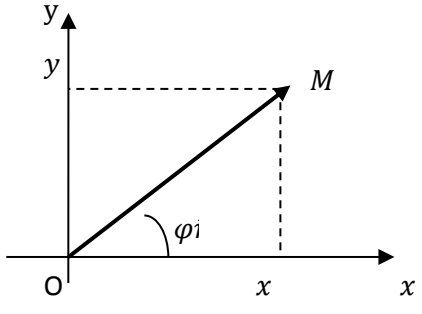


Рис.1

Длина вектора $\bar{r}$ называется ***модулем комплексного числа*** z и обозначается $|z|$ или r. Модуль комплексного числа однозначно определяется формулой

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Величина угла между положительным направлением действительной оси и вектором $\bar{r}$, изображающим комплексное число, называется ***аргументом*** этого комплексного числа и обозначается $Arg\ z$.

Аргумент комплексного числа $z \neq 0$ является многозначной функцией $Arg\ z = argz + 2\pi k,\ k = 0, \pm 1, \pm 2, ...$, где $argz = \varphi$ – главное значение

аргумента, $-\pi < \varphi \leq \pi$. Аргумент для комплексного числа $z = 0 = 0 + i \cdot 0$ не определен.

Замечание: В качестве главного значения аргумента можно брать величину, принадлежащую промежутку $[0; 2\pi)$.

Аргумент φ однозначно определяется из условия $\begin{cases} cos\varphi = \frac{x}{r} \\ sin\varphi = \frac{y}{r} \end{cases}$, где $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Значение аргумента φ можно найти, используя формулу $tg\varphi = \frac{y}{x}$. Тогда, учитывая, что $-\pi < \varphi \leq \pi$

$$\varphi = \arg z = \begin{cases} arctg\dfrac{y}{x}, & x > 0 \\ arctg\dfrac{y}{x}, & x < 0,\ y \geq 0 \\ arctg\dfrac{y}{x}, & x < 0,\ y < 0 \\ -\dfrac{\pi}{2}, & x = 0,\ y < 0 \\ \dfrac{\pi}{2}, & x = 0,\ y > 0 \end{cases}$$

Выражение $z = x + iy$ называют ***алгебраической формой*** записи комплексного числа.

Комплексное число можно представить в ***тригонометрической***

$$z = r(cos\varphi + i \cdot sin\varphi)$$

и ***показательной*** форме:

$$z = r \cdot e^{i\varphi}$$

Действия с комплексными числами

Основные действия над комплексными числами $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$, заданными в ***алгебраической форме*** определяются следующими равенствами:

$$(x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$(x_1 + iy_1) - (x_2 + iy_2) = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

$$(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$$

В частности, $i^2 = -1$, т.е. мнимая единица – это число, квадрат которого равен -1.

$$\frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1) \cdot (x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \cdot \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

Нетрудно убедиться, что если считать $i^2 = -1$, то все операции над комплексными числами определяются естественным образом из правил сложения и умножения многочленов $x_1 + iy_1$ и $x_2 + iy_2$.

Из формулы (2.2) следует, что

$$|z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

т.е., модуль разности двух комплексных числе равен расстоянию между точками, изображающими эти числа на плоскости.

При умножении комплексных чисел $z_1 = r_1(cos\varphi_1 + isin\varphi_1)$ и $z_2 = r_2(cos\varphi_2 + isin\varphi_2)$, заданных ***в тригонометрической форме*** их модули перемножаются, а аргументы складываются., т.е.

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2(cos(\varphi_1 + \varphi_2) + isin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

Следует ***формула Муавра*** для возведения комплексных чисел в натуральную ступень:

$$z^n = r^n(cosn\varphi + i \cdot sinn\varphi)$$

Деление комплексных чисел, заданных в тригонометрической форме, можно выполнять, используя следующую формулу.

$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot (cos(\varphi_1 - \varphi_2) + isin(\varphi_1 - \varphi_2))$, при $z_2 \neq 0$

Корень n-ой степени из комплексного числа имеет n различных значений, которые находятся по формуле

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r(cos\varphi + i \cdot sin\varphi)} = \sqrt[n]{r}\left(cos\frac{\varphi + 2k\pi}{n} + isin\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right)$$

где $k = 0,1,2,3, \ldots, n-1$